

Exercice 13

I. 1) Par la méthode des moindres carrés, déterminer la droite Δ de régression de P en X . (Résultats arrondis à 10^{-1} près.)

Méthode : droite des moindres carrés de P en X : $P = aX + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, P)}{V(X)}$, puis $b = \bar{P} - a\bar{x}$.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 12}{7} = \frac{48}{7} \approx 6,8571$$

$$\bar{P} = \frac{93 + 74 + 60 + 50 + 41 + 33 + 30}{7} = \frac{381}{7} \approx 54,4286$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, P) = \overline{XP} - \bar{x}\bar{P}$.

Les produits $X_i P_i$ valent : 93 ; 222 ; 300 ; 350 ; 369 ; 363 ; 360, de somme 2057.

$$\overline{XP} = \frac{2057}{7} \approx 293,8571$$

$$\text{Cov}(X, P) \approx 293,8571 - 6,8571 \times 54,4286 \approx 293,8571 - 373,2245 \approx -79,3673$$

Calculons la variance de X :

$$\overline{X^2} = \frac{1 + 9 + 25 + 49 + 81 + 121 + 144}{7} = \frac{430}{7} \approx 61,4286$$

$$V(X) \approx 61,4286 - 6,8571^2 \approx 61,4286 - 47,0204 \approx 14,4082$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-79,3673}{14,4082} \approx -5,5085 \approx -5,5$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b \approx 54,4286 - (-5,5085) \times 6,8571 \approx 54,4286 + 37,7726 \approx 92,2011 \approx 92,2$$

$$\Delta : P = -5,5 X + 92,2$$

Interprétons : la pente est négative, chaque couche de compression supplémentaire fait perdre environ 5,5 points de pourcentage.

Vérifions que le point moyen $G(6,9 ; 54,4)$ appartient à Δ : $-5,5 \times 6,8571 + 92,2 \approx -37,71 + 92,2 \approx 54,5 \approx \bar{P}$. ✓

I. 2) Estimer le pourcentage pour une épaisseur de 14 cm.

Remplaçons X par 14 dans l'équation de Δ :

$$P = -5,5 \times 14 + 92,2$$

$$P = -77 + 92,2 = 15,2$$

$$P \approx 15,2 \%$$

Attention : avec les coefficients non arrondis ($a \approx -5,5085$ et $b \approx 92,2011$) on trouverait 15,1 %. L'écart provient uniquement des arrondis demandés à 10^{-1} .

Remarquons aussi la limite du modèle affine : pour $X = 17$ il donnerait une valeur *négative*, ce qui est impossible pour un pourcentage. C'est ce défaut que corrige le modèle exponentiel de la partie II.

II. 1) Déterminer à 10^{-4} le coefficient de corrélation r de (X, Y) avec $Y = \ln P$. Un ajustement affine est-il justifié?

Calculons la moyenne de Y ($\bar{x} \approx 6,8571$ est déjà connue) :

$$\bar{Y} = \frac{4,53 + 4,30 + 4,09 + 3,91 + 3,71 + 3,50 + 3,40}{7} = \frac{27,44}{7} = 3,92$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{XY} - \bar{x}\bar{Y}$.

Les produits $X_i Y_i$ valent : 4,53; 12,90; 20,45; 27,37; 33,39; 38,50; 40,80, de somme 177,94.

$$\overline{XY} = \frac{177,94}{7} \approx 25,42$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 25,42 - 6,8571 \times 3,92 \approx 25,42 - 26,88 \approx -1,46$$

Calculons les deux écarts-types :

$$V(X) \approx 14,4082 \text{ (partie I)}, \text{ donc } \sigma(X) \approx 3,7958.$$

$$\overline{Y^2} = \frac{108,6012}{7} \approx 15,5145$$

$$V(Y) \approx 15,5145 - 3,92^2 \approx 0,1481 \text{ et } \sigma(Y) \approx 0,3848.$$

$$\text{Appliquons } r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} :$$

$$r \approx \frac{-1,46}{3,7958 \times 0,3848} \approx \frac{-1,46}{1,4605} \approx -0,9996$$

$$r \approx -0,9996$$

Comparons au seuil usuel : $|r| = 0,9996 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow$ l'ajustement affine de (X, Y) est justifié, et il est meilleur que celui de la partie I où $|r| \approx 0,98$ seulement

II. 2) On admet que $Y = -0,1X + 4,61$. Déterminer le réel β (arrondi à l'unité) tel que $P = \beta e^{-0,1X}$.

Méthode : on revient de Y à P par l'exponentielle : $Y = \ln P \iff P = e^Y$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $Y = \ln P = -0,1X + 4,61$ avec $P > 0$:

$$P = e^Y = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} \times e^{-0,1X}$$

Identifions : $\beta = e^{4,61} \approx 100,4842$, soit $\beta \approx 100$ à l'unité près.

$$\beta = 100 \quad \text{donc} \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

Vérifions sur la première donnée, pour $X = 1$: $100 e^{-0,1} \approx 100 \times 0,9048 \approx 90,5$, à comparer à $P_1 = 93$. ✓

II. 3) Selon ce modèle, estimer le pourcentage pour une épaisseur de 20 cm.

Remplaçons X par 20 dans $P = 100 e^{-0,1X}$:

$$P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2}$$

$$e^{-2} \approx 0,1353, \text{ donc } P \approx 13,53$$

Selon le modèle exponentiel, il resterait environ 13,5 % pour une épaisseur de 20 cm.

Remarquons que ce modèle reste strictement positif quel que soit X : contrairement au modèle affine, il ne prédit jamais de pourcentage négatif. C'est un argument décisif en sa faveur.